

Roll No

IS/IO-401

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional

Probability, Statistics and Linear algebra

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) A Box One contains 7 red balls, 3 black and 5 white balls. Box Two contains 9 red, 2 black and 4 white Balls. Box three contains 10 red, 5 black and 5 white balls. A Box is Chosen at random and a ball is drawn from it, what is the probability that it is:

- i) red
- ii) black
- iii) white

बॉक्स एक में 7 लाल गेंदें, 3 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। बॉक्स दो में 9 लाल, 2 काली और 4 सफेद गेंदें हैं, बॉक्स तीन में 10 लाल, 5 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। एक बॉक्स को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या संभावना है कि यह

- i) लाल
- ii) काला
- iii) सफेद

b) If X and Y Are two random variables then prove that $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ Provided $E(X)$ And $E(Y)$ Exist. यदि X और Y दो यादृच्छिक चर हैं तो सिद्ध करें कि $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ बशर्ते $E(X)$ और $E(Y)$ विद्यमान हों।

2. a) State and prove Chebyshev's theorem.

चेबीशेव प्रमेय को बताइए और सिद्ध करें।

b) If Probability density function is

$$f(x) = \begin{cases} Kx^3 & \text{in } 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

find the value of K and find the probability between

$$x = \frac{1}{2} \text{ and } x = \frac{3}{2}.$$

यदि प्रायिकता घनत्व फंक्शन $f(x) = \begin{cases} Kx^3 & \text{in } 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$ है

तो K का मान ज्ञात करें और $x = \frac{1}{2}$ और $x = \frac{3}{2}$ के बीच प्रायिकता ज्ञात करें।

3. a) Derive mean and variance and mode of the Poisson distribution.

पॉइसन वितरण का माध्य, प्रसरण और बहुलक व्युत्पन्न करें।

- b) Find Karl Pearson's coefficient of correlation from the following data

निम्नलिखित डाटा से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें।

Wages	100	101	102	102	100	99	97	98	96	95
Cost of leaving	98	99	99	97	95	92	95	94	90	91

4. a) If $X = 2Y + 3$ and $Y = Kx + 6$ are the regression lines of X on Y And Y on X Respectively then

i) Show that $0 \leq k \leq \frac{1}{2}$

ii) If $k = \frac{1}{8}$ find r and $(\bar{x}, \bar{y})$

यदि $X = 2Y + 3$ और $Y = Kx + 6$ क्रमशः X पर Y और Y पर X की प्रतिगमन रेखाएँ हैं।

i) दर्शाइए कि $0 \leq k \leq \frac{1}{2}$

ii) यदि $k = \frac{1}{8}$ है तो r और $(\bar{x}, \bar{y})$ ज्ञात कीजिए।

- b) A 20 People were attacked by a disease and only 18 survived. Will you reject the hypothesis that the survival rate if attacked by the disease is 85% in favour of the hypothesis that is more at 5% level

20 लोगों पर एक बीमारी का हमला हुआ और केवल 18 लोग बच गए। क्या आप इस परिकल्पना को खारिज करेंगे कि बीमारी के हमले के बाद बचने की दर 85% है और इस परिकल्पना के पक्ष में कि यह 5% से अधिक है?

5. a) Fit the parabola $y = a + bx + cx^2$ to the data

परवलय $y = a + bx + cx^2$ को डाटा में फिट करें।

x	0	1	2	3	4
y	1	1.8	1.3	2.5	6.3

- b) A sample of 400 items is taken from a population whose standard deviation is 10. The mean of the sample is 40. test whether the sample has come from a population with mean 38 .also calculate 95% confidence interval for the population.

400 वस्तुओं का एक नमूना एक जनसंख्या से लिया गया है जिसका मानक विचलन 10 है। नमूने का माध्य 40 है। परीक्षण करें कि क्या नमूना 38 माध्य वाली जनसंख्या से आया है। जनसंख्या के लिए 95% विश्वास अंतराल की भी गणना करें।

6. a) Derive the normal equations for fitting a straight line $y = ax + b$ to set of data

Points (x_1, y_1) (x_2, y_2) (x_n, y_n) using the method of least squares.

डाटा के सेट में एक सीधी रेखा $y = ax + b$ को फिट करने के लिए सामान्य समीकरण प्राप्त करें।

बिंदु (x_1, y_1) (x_2, y_2) (x_n, y_n) न्यूनतम वर्ग विधि का उपयोग करके।

- b) Derive the formula for the standard error of the difference between two means and explain its importance in hypothesis testing.

दो माध्यों के बीच अंतर की मानक त्रुटि के लिए सूत्र व्युत्पन्न करें और परिकल्पना परीक्षण में इसके महत्व की व्याख्या करें।

7. a) A coin was tossed 960 times and returned heads 183 times. Test the hypothesis that the coin is unbiased. Use a 0.05 level of significance.

एक सिक्के को 960 बार उछाला गया और 183 बार सिर लौटा। परिकल्पना का परीक्षण करें कि सिक्का निष्पक्ष है। 0.05 महत्व स्तर का उपयोग करें। <https://www.rgpvonline.com>

- b) Find the coefficient of correlation between X and Y
X और Y के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें।

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y	12	11	13	15	14	17	16	19	18

8. a) Use Cramer's rule to solve this system for Z.

Z के लिए इस प्रणाली को हल करने के लिए क्रैमर के नियम का उपयोग करें।

$$2x + y + z = 1$$

$$3x + z = 4$$

$$x - y - z = 2$$

- b) Prove that for any given linearly independent set $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ of an inner product space B we can find a subset $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ of V Which is orthogonal.

सिद्ध करें कि आंतरिक गुणनफल स्पेस B के किसी दिए गए रैखिक रूप से स्वतंत्र सेट $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ के लिए हम V का एक उपसमुच्चय $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ पा सकते हैं जो ऑर्थोगोनल है।
